

牛晨勋

(+86)137-5512-2125 · 湖南 · 长沙

3420761503@qq.com · CNB: STARS_NIU



教育背景

中南大学 数据科学与大数据技术 本科 2023.09 ~ 2027.06

- 平均学分绩点: 83.31/100.00
- 学院单项奖学金
- 主修课程: 数据处理方法课程设计, 数据挖掘, 分布式系统, 数据可视化与人机交互

项目经历

「梨园星图」——京剧剧本多维可视分析系统 主要负责人 2026.03~ 2026.06

针对 1,473 部京剧剧本的非结构化文本难以直接量化分析, 系统提取角色关系、主题分布与叙事模式, 探索三者间的关联, 搭建数据挖掘与可视分析管线, 作为 ChinaVis 2026 可视化竞赛参赛作品在投

- 数据处理与特征工程: 参与搭建 Python 数据处理管线 (30+ 脚本), 从非结构化剧本中提取 29 维角色特征、12 维主题体系及 8 项网络拓扑指标, 构建 7,965 角色人次的共现关系网络
- 统计建模与模式发现: 运用卡方检验、ANOVA、KMeans 聚类等方法分析数据分布与差异, 通过 PCA 降维 + 层次聚类归纳 6 种主题原型与 8 种叙事模式, 梳理角色关系、主题、叙事间的关联路径
- NLP 语义增强: 集成 BGE 嵌入、KeyBERT 关键词提取、SimCSE 语义相似度计算, 调用 DeepSeek 大模型 (FastAPI + LangChain) 辅助角色别名消歧与关系类型标注
- 交互式可视分析系统: 搭建前端可视分析界面, 实现力导向网络图、主题气泡矩阵、叙事丝带图及 3D 螺旋星系等多视图联动探索与筛选交互

技术栈: Python、FastAPI、React、TypeScript、D3.js、Three.js 源码: cnb.cool/OrionDawn/HumanVIZ

短视频流自适应预加载算法设计与实现 2025.12~ 2026.01

短视频应用采用滑动式观看模式, 系统需预加载当前视频和推荐队列内容以保证流畅体验, 但用户随时可能滑动跳过, 导致预加载数据浪费; 同时移动网络带宽动态波动、用户观看行为不确定, 使得预加载决策面临巨大挑战

- 预加载策略设计: 设计三级网络状态分类、基于条件概率的动态预加载决策、自适应下载优先级、码率增强机制, 实现 QoE 与带宽效率的平衡
- 带宽预测实现: 结合调和平均数与算术均值进行鲁棒带宽预测, 动态调整预加载阈值, 基于用户留存条件概率智能决策下载目标与码率
- 性能测试优化: 在 4 种网络环境 (共 80 条 trace) 下测试, 综合得分平均提升 45.41%, 带宽浪费降低 21.03%, QoE 提升 7.53%
- 测试与可视化: 搭建云原生开发环境 (Docker + CNB + code-server), 实现双平台自动化测试脚本, 完成数据分析与可视化, 实现数据驱动的算法优化流程

技术栈: Python 3.13、NumPy、Pandas、MPC、Docker 源码: [Data-processing-method-Project](https://github.com/Data-processing-method/Project)

荣誉奖项

中南大学数学建模竞赛校赛 三等奖 2025.07

专业技能

- 编程语言: Python (数据分析、机器学习、API 开发)、Java
- 数据处理与建模: NumPy、Pandas、SciPy、scikit-learn
- 前端与可视化: React、TypeScript、D3.js、ECharts、Three.js
- 工具与框架: FastAPI、LangChain、Docker、Git、Linux
- CCF CSP 认证: 200 分、英语能力: CET-4

自我评价

- 具备良好的团队协作意识, 乐于与他人沟通配合, 能够在团队项目中主动承担任务并与成员有效协作
- 具备扎实的自学能力, 能够通过项目实践快速掌握新技术 (含 AI 辅助开发工具) 并解决实际问题
- 乐于知识分享与技术传播, 热衷于参与 Datawhale 等开源学习活动, 具有良好的社区贡献意识